Evenimente și probabilitate

Se numește experiment aleator / întâmplător / stocastic acel experiment al cărui rezultat este imprevizibil până la realizarea sa.

Rezultatele prezente sau viitoare ale unui experiment aleator se mai numesc și probe.

Rezultatele / probele unui experiment aleator se numesc **evenimente elementare**

Spațiul evenimentelor elementare (notat cu Ω)

Orice submulțime a mulțimii Ω se numește **eveniment aleator**

Evenimentele elementare ce intră în compunerea evenimentului aleator A se numesc **evenimente favorabile lui A**

Evenimentul sigur = acel eveniment care coincide cu spațiul evenimentelor elementare

→ se realizează în orice efectuare a evenimentului

Evenimentul imposibil = evenimentul ce nu conține niciun eveniment elementar
→ nu se realizează în niciio efectuare a evenimentului

Două evenimente A și B se numesc **compatibile** dacă ele se realizează simultan în aceeași efectuare a experimentului

A și B compatibile dacă $A \cap B \neq \{\emptyset\}$

Două evenimente A și B se numesc **incompatibile** dacă ele nu se pot realiza simultan în aceeași efectuare a experimentului

A și B incompatibile dacă $A \cap B = \emptyset$

Oricărui eveniment A i se poate asocia **evenimentul contrar** notat $\bar{A}$ sau A^c sau CA. a cărui realizare înseamnă nerealizarea lui A

Obs

A și B evenimente contrare $\Rightarrow$ A și B evenimente incompatibile

Invers/Reciproca ($\Leftarrow$) nu e valabilă

Multimea submultimilor lui Ω (notat cu $\mathcal{P}(\Omega)$)

Fie $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ o familie

Def 1 Familia $\mathcal{F}$ se numește câmp de evenimente dacă:

i) $\rightarrow \Omega \in \mathcal{F}$

ii) $\rightarrow \forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$

iii) $\rightarrow \forall A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{F}$

Consecințe

1) $\rightarrow \emptyset \in \mathcal{F}$ $\left(i) \Rightarrow \Omega \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{\Omega} \in \mathcal{F} \right)$, $\bar{\Omega} = \emptyset$

2) $\rightarrow \forall A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$

$\left(ii) \Rightarrow \bar{A}, \bar{B} \in \mathcal{F} \overset{iii)}{\Rightarrow} \underbrace{\bar{A} \cup \bar{B}}_{\overline{A \cap B}} \in \mathcal{F} \overset{ii)}{\Rightarrow} \underbrace{\overline{\overline{A \cap B}}}_{A \cap B} \in \mathcal{F} \right)$

3) $\rightarrow \forall A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{F}$

$A \setminus B = A \cap \bar{B}$

$B \in \mathcal{F} \overset{ii)}{\Rightarrow} \bar{B} \in \mathcal{F} \not\Rightarrow A \cap \bar{B} \in \mathcal{F}$

$A \in \mathcal{F}$ / $A \setminus B$

Def 2 Fie $\mathcal{F}$ un câmp de evenimente.

Aplicația $P: \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$ se numește probabilitate dacă:

a) $\rightarrow P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

b) $\rightarrow P(\Omega) = 1$

c) $\rightarrow \forall A, B \in \mathcal{F}$ cu $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$

$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Tripletul $(\mathcal{F}, \Omega, P)$ se numește **câmp de probabilitate**

Regula de adunare a probabilităților

Fie $(A_i)_{i=\overline{1,n}} \in \mathcal{F}$

$A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$ atunci $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$

Def clasică a probabilității

Fie $\Omega = \{\omega_1, \ldots \omega_n\}$ spațiu finit de evenim. elem.

$A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \ldots \omega_{i_m}\}$

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^{n} \{\omega_i\}\right) = \sum_{i=1}^{n} P(\{\omega_i\}) \quad (1)$$

Presupunem că evenimentele $\omega_1, \ldots \omega_n$ sunt echiprobabile (egal probabile) $\Rightarrow$

$$P(\{\omega_1\}) = \ldots = P(\{\omega_n\}) \quad (2)$$

Din ① și ② $\Rightarrow P(\{\omega_1\}) = \dots = P(\{\omega_n\}) = \frac{1}{n}$

$$P(A) = P\left(\bigcup_{j=1}^{m} \{\omega_{i_j}\}\right) = \sum_{j=1}^{m} \underbrace{P(\{\omega_{i_j}\})}_{\frac{1}{n}} = \frac{m}{n} = \frac{\text{nr. caz. fav.}}{\text{nr. caz. pos.}}$$

Def 3 Familia $\mathcal{F}$ se numește câmp boreliane de evenimente dacă au loc condițiile i) și ii) din Def 1 și iii') $\forall (A_i)_{i=1,2,\dots} \in \mathcal{F}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$ $\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

Def 4 Fie $\mathcal{F}$ un câmp boreliane de evenimente. Aplicația $P: \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ se numește probabilitate complet additivă dacă sunt îndeplinite condițiile a) și b) din Def 2 și c') $\forall (A_i)_{i=1,2\dots} \in \mathcal{F}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

(ex) Doi studenți A și B aruncă succesiv o monedă. Câștigă acela care obține primul la aruncarea lui stema. Primul aruncă A.

Să se calculeze probabilitatea ca stema să apară cel mult la a 3-a aruncare și probabilitatea de câștig a studentului A

$\Omega = \{S;\ VS;\ VVS;\ VVVS \dots\}$

la prima stemă

la prima valoare, apoi stemă

la prima valoare, apoi valoare, apoi stemă

$P(\{S\}) = \frac{1}{2}$

$P(\{VS\}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$P(\{VVS\}) = \left(\frac{1}{2}\right)^3$

$P_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} = \frac{1+2+4}{8} = \frac{7}{8}$

$P_2(\text{câștigul lui } A) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^{2n-1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \dots$

$= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \dots\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$

Proprietăți probabilități

Prop 1 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Dem $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$

$\Rightarrow 1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$

$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Prop 2 $P(\emptyset) = 0$

Dem $P(\emptyset) = P(\bar{\Omega}) \overset{1}{=} 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$

Prop 3 $A \subset B \Rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$

Dem

$B = A \cup (B \setminus A)$
$A \cap (B \setminus A) = \emptyset$
$\Rightarrow P(B) = P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$

$\Rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$

Prop 4 $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

Dem $0 \leq P(B \setminus A) = P(B) - P(A) \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

Prop 5 $0 \leq P(A) \leq 1$

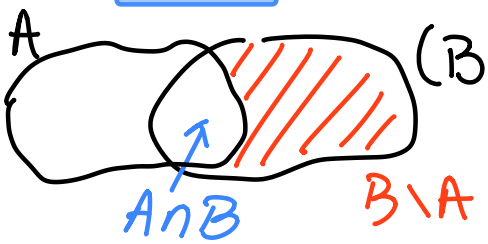
Dem $\phi < A < \Omega \overset{4}{\Rightarrow} 0 = P(\phi) < P(A) \leq P(\Omega) = 1$

Prop 6 $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$

Dem

$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$
$(B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$
$\Rightarrow P(B) = P((B \setminus A) \cup (A \cap B)) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$

$\Rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$



Prop 7 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Dem

$A \cup B = A \cup (B \setminus A)$
$A \cap (B \setminus A) = \emptyset$
$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$

$\overset{6}{=} P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Prop 8 **Formula di Poincaré**

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j)$$

$$+ \sum_{i<j<k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right)$$